DOCUMENTO DE ESPECIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA Y MANUAL DE INGENIERÍA

SIGEM

Sistema Integrado de Gestión y Coordinación de Emergencias
Consola Central CAD 123 y Respuesta Táctica Móvil

ENTORNO DE OPERACIÓN
Distrito de Cartagena de Indias / Consola Centralizada

NIVEL DE SEGURIDAD
Grado Institucional — RBAC Estricto (RNF-09 / RNF-07)

COMPONENTES INTEGRADOS
Backend REST API + Consola Web Next.js + App Móvil Expo

FECHA DE PUBLICACIÓN
Octubre 2026 — Edición Completa Unificada

1. Resumen Ejecutivo y Marco Operativo

El **Sistema Integrado de Gestión y Coordinación de Emergencias (SIGEM)** es una solución tecnológica integral de misión crítica concebida para gobernar el flujo completo de atención a incidentes y despacho vehicular en tiempo real. Resuelve la dispersión de esfuerzos entre las agencias de auxilio (Policía, Cuerpo de Bomberos, Ambulancias de Asistencia Médica, Tránsito y Defensa Civil), articulando a los ciudadanos, operadores centrales de mando y personal táctico en terreno en una plataforma interoperable.

> **Principios Rectores de Ingeniería de Software**
>
> **RNF-07 (Principio de Registro Único de Datos):** La información recopilada en el instante cero por el ciudadano mediante georreferenciación GPS y multimedia fluye automáticamente por todas las etapas del ciclo de vida sin re-digitación humana ni duplicidad.
>
> **RNF-09 (Trazabilidad Forense Inmutable):** Cada clasificación, despacho, arribo a escena y cierre queda sellado con estampas cronológicas, identificador del usuario responsable y detalle de cambios para auditoría judicial y cadena de custodia legal.

Matriz de Requisitos Funcionales Implementados

CÓDIGO	REQUISITO FUNCIONAL	MÓDULO	DESCRIPCIÓN Y ALCANCE
RF-01	Captura Inicial de Auxilio	`App Móvil`	Reporte ciudadano georreferenciado con coordenadas GPS de alta precisión, selección de categoría y evidencia fotográfica adjunta.
RF-02	Alerta Temprana en Consola	`Web / Backend`	Difusión en tiempo real mediante WebSockets con radar acústico sintetizado (Web Audio API) y despliegue visual en puesto de mando.
RF-03	Triage y Clasificación	`Consola CAD`	Asignación de categoría institucional, nivel de prioridad (1 a 4) y recomendaciones tácticas por el Operador Integral.
RF-04	GIS y Cartografía Espacial	`Consola CAD`	Mapa interactivo con capas de zonificación en Cartagena de Indias, visualización de móviles disponibles y cálculo de distancias.
RF-05	Mando y Despacho Táctico	`Consola CAD`	Algoritmo espacial Haversine con ETA (tiempo estimado de arribo), identificando al funcionario a cargo del móvil antes de ordenar la misión.
RF-06	Recepción y Escena	`App Móvil`	Alerta táctica vibratoria al personal de campo, aceptación de ruta y confirmación de llegada al punto de incidente (`EN_ATENCION`).
RF-07	Resolución y Cierre	`App Móvil / Web`	Registro final de resolución, sellado de bitácora y liberación automática de la unidad asignada a estado `DISPONIBLE`.
RF-08	Catálogo de Emergencias	`Consola Admin`	Configuración dinámica de tipos de incidente, prioridades predeterminadas, iconos y activación operativa.
RF-09	Gobernanza de Personal	`Consola Admin`	Creación exclusiva de operadores y personal de campo, asignación correlativa de siglas vehiculares y bajas lógicas defensivas.

2. Modelo de Gobernanza y Segregación de Roles (RBAC)

Para garantizar la seguridad y evitar la creación no autorizada de perfiles operativos, el sistema divide sus capacidades según el contexto de despliegue:

CONSOLA WEB (MANDO CENTRAL)

2 Roles

Administrador General y Operador Integral (CAD 123).

APP MÓVIL (OPERACIÓN Y CIUDADANÍA)

2 Roles

Personal de Campo (Táctico) y Ciudadano (Auxilio SOS).

1. Administrador General (ADMIN) — Consola Web

Máxima autoridad del sistema. Es el **único rol con la facultad técnica y legal de crear, modificar, suspender o dar de baja cuentas institucionales** de operadores y personal de campo. Dispone de acceso a las bitácoras forenses de auditoría y al catálogo de emergencias.

2. Operador Integral (OPERADOR_INTEGRAL) — Consola Web CAD 123

Consolida en un solo puesto unificado las labores de triage telefónico/radial y despacho vehicular. Evalúa la criticidad del incidente, define su prioridad y despacha las unidades de respuesta mediante el análisis de proximidad geográfica.

3. Personal de Campo (PERSONAL_CAMPO) — App Móvil Táctica

Oficiales de policía, bomberos, paramédicos y agentes de tránsito que atienden físicamente la escena. **No pueden autoregistrarse en la app móvil**. El Administrador les crea su perfil en la consola web y el sistema les asigna automáticamente una unidad vehicular con su respectiva sigla y número correlativo en estado `DISPONIBLE`.

4. Ciudadano (CIUDADANO) — App Móvil

Usuarios generales. Es el único perfil habilitado para el **autoregistro público** desde la aplicación móvil. Disponen de botón SOS, envío de fotografías y seguimiento en tiempo real del ciclo de atención de su llamada de auxilio.

Nomenclatura y Siglas Institucionales de Unidades Tácticas

Al dar de alta a un funcionario de campo, el sistema calcula de forma automática el siguiente número disponible para el cuerpo seleccionado:

SIGLA	CUERPO INSTITUCIONAL	EJEMPLO DE CÓDIGO	ROL EN DESPACHO
PL	Policía Nacional	`PL-01`, `PL-02`, `PL-03`	Patrullas de cuadrante, seguridad y reacción ciudadana.
AM	Ambulancia Médica	`AM-01`, `AM-02`, `AM-03`	Asistencia médica prehospitalaria (TAB básica y TAM medicalizada).
BM	Cuerpo de Bomberos	`BM-01`, `BM-02`, `BM-03`	Autobombas para incendios estructurales, colapsos y rescate técnico.
TR	Tránsito y Movilidad	`TR-01`, `TR-02`, `TR-03`	Control de tráfico vial, cierres de vía y colisiones.

SIGLA	CUERPO INSTITUCIONAL	EJEMPLO DE CÓDIGO	ROL EN DESPACHO
DC	Defensa Civil	DC-01, DC-02, DC-03	Atención a desastres naturales, inundaciones y salvamento acuático.

3. Ciclo de Vida Estricto de la Emergencia

La máquina de estados del sistema hace cumplir de forma programática un flujo secuencial riguroso de 5 estados:

1. REPORTADO → **2. CLASIFICADO** → **3. ASIGNADO** → **4. EN ATENCIÓN** → **5. CERRADO**

Detalle Operativo por Fase

FASE / ESTADO	ACTOR RESPONSABLE	IMPACTO EN RECURSOS	EFECTO EN AUDITORÍA FORENSE
1. REPORTADO	Ciudadano (App Móvil)	Sin unidad asignada. Coordenadas fijadas en mapa.	Registro inicial con timestamp y geolocalización.
2. CLASIFICADO	Operador Integral (Web)	Se establece tipo de auxilio y prioridad (1 a 4).	Identificador del operador evaluador sellado en bitácora.
3. ASIGNADO	Operador Integral (Web)	Unidad seleccionada pasa de `DISPONIBLE` a `DESPACHADA`.	Alerta push y vibratoria al móvil del personal de campo.
4. EN ATENCIÓN	Personal de Campo (Móvil)	Unidad pasa a `EN_ESCENA` al confirmar llegada.	Cómputo formal del Tiempo de Respuesta (ETA real).
5. CERRADO	Personal / Operador	Unidad se libera de inmediato a `DISPONIBLE`.	Sellado formal de resolución y fin de la cadena de custodia.

Regla de Integridad de la Flota

Una unidad despachada permanece bloqueada en el sistema hasta que se reporta el cierre formal del caso (`CERRADO`). Esto previene que una ambulancia o patrulla sea asignada de forma simultánea a dos incidentes incompatibles.

4. Arquitectura del Módulo Backend (Core API)

El backend es el motor transaccional de SIGEM. Opera como un servicio desacoplado construido con **Express.js**, **TypeScript** y **Prisma ORM** sobre una base de datos relacional **PostgreSQL**.

Estructura del Proyecto Backend

```
backend/
├── prisma/
│   ├── schema.prisma          # Definición de modelos, enums y relaciones
│   └── seed.ts                # Semilla de datos (usuarios, catálogo y flota inicial)
├── src/
│   ├── config/                # Variables de entorno y configuración central
│   ├── lib/                   # Clientes de base de datos (PrismaClient)
│   ├── middlewares/           # Autenticación JWT, validación Zod y RBAC
│   ├── modules/
│   │   ├── auth/              # Registro, login y perfil en tiempo real (/auth/me)
│   │   ├── catalogo/          # Gobernanza de tipos de emergencia
│   │   ├── emergencias/       # Máquina de estados, reportes y auditoría
│   │   ├── unidades/          # Flota vehicular, estados y coordenadas GPS
│   │   └── usuarios/          # Directorio institucional, asignación y bajas lógicas
│   ├── socket/                # Servidor Socket.io y eventos en vivo
│   ├── utils/                 # Respuestas HTTP estandarizadas y errores
│   └── app.ts                 # Enrutador principal y configuración de Express
```

Endpoints Principales de la API RESTful (Prefijo: /api/v1)

MÉTODO	ENDPOINT	CONTROL DE ACCESO (RBAC)	PROPÓSITO OPERATIVO
POST	/auth/login	Público	Autentica credenciales y emite token JWT con datos de unidad.
GET	/auth/me	Autenticado (Bearer)	Retorna el perfil fresco del usuario y su unidad asignada en tiempo real.
GET	/emergencias	Operador / Despacho / Admin	Listado maestro de incidentes con filtros de estado y paginación.
POST	/emergencias	Ciudadano / Admin	Creación de reporte inicial con coordenadas GPS (RF-01).
PATCH	/emergencias/:id/clasificar	Operador Integral / Admin	Triage: tipificación y prioridad (RF-03).
PATCH	/emergencias/:id/asignar	Operador Integral / Admin	Despacho táctico de unidad y notas de ruta (RF-05).
PATCH	/emergencias/:id/iniciar-atencion	Personal Campo / Operador	Confirmación de arribo a la escena del incidente (RF-06).
PATCH	/emergencias/:id/cerrar	Personal Campo / Operador	Resolución definitiva y liberación vehicular (RF-07).
GET	/unidades?estado=DISPONIBLE	Personal Autenticado	Consulta de flota libre con datos del oficial a cargo para despacho.
GET / POST	/usuarios	Exclusivo ADMIN	Directorio institucional y creación de funcionarios con unidad correlativa.

MÉTODO	ENDPOINT	CONTROL DE ACCESO (RBAC)	PROPÓSITO OPERATIVO
DELETE	`/usuarios/:id`	Exclusivo ADMIN	Baja lógica forense o eliminación física controlada.

5. Consola Web CAD 123 y Aplicación Móvil

5.1. Consola Web de Mando Central (Next.js 14)

Diseñada como una estación de trabajo de alta ergonomía visual para operadores y administradores:

- **Centro de Mando Unificado (`/dashboard`):** Indicadores de incidentes activos, radar de recepción sonora sintetizada y tabla de triage con ordenamiento por criticidad.
- **Expediente Digital de Incidente (`/dashboard/emergencias/[id]`):** Mapa Leaflet con ubicación satelital, evidencia multimedia, bitácora de auditoría paso a paso y modales de acción rápida.
- **Mando y Despacho Táctico Inteligente:** Menú desplegable que calcula la distancia en kilómetros y el ETA mediante fórmula Haversine, identificando de manera inequívoca al **funcionario a cargo** (ej. `[PL-01] · Jouran Del Toro (Patrulla Policial) · 📍 2.3 km (ETA: ~3 min)`).
- **Gobernanza y Directorio de Personal (`/dashboard/usuarios`):** Panel exclusivo del Administrador para crear funcionarios con el botón oficial **"Crear Nuevo Personal"**, seleccionando el cuerpo (`PL`, `AM`, `BM`, `TR`, `DC`) con autogeneración de unidades y número correlativo en estado `DISPONIBLE`.
- **Control de Flota (`/dashboard/unidades`):** Visualización integral de vehículos, vinculación de operadores y cambios de estado operativo.

5.2. Aplicación Móvil React Native (SIGEM Mobile)

Construida con **React Native** y **Expo Router**, adaptándose al perfil del usuario autenticado:

- **Modo Ciudadano (Auxilio Inmediato):**
  - Botón de pánico SOS con coordenadas GPS en tiempo real mediante `expo-location`.
  - Selector rápido de incidentes (Salud, Incendio, Accidente Vial, Seguridad, Rescate).
  - Adjunto de fotografías mediante la cámara del dispositivo.
  - Seguimiento visual del estado de la emergencia con notificaciones de unidad en camino.
- **Modo Personal de Campo (Respuesta Táctica):**
  - **Credencial Digital y Turno:** Pestaña de perfil que muestra la unidad oficial asignada (ej. `[PL-01] Patrulla Policial`, placa oficial, coordenadas de base y frecuencias de radio VHF).
  - **Panel de Misiones Activas con Sondeo Resiliente:** Sistema de consulta en segundo plano cada 4 segundos que actualiza las órdenes de salida en tiempo real aun sobre conexiones de túnel o redes inestables.
  - **Filtro "Mi Unidad":** Destaca las misiones dirigidas específicamente al móvil del oficial con alertas vibratorias de alta prioridad táctica.
  - **Control de Misión:** Botón para confirmar arribo (`EN_ATENCION`) y formulario para registrar la resolución final del caso (`CERRADO`).

6. Guía Operativa de Ejecución y Pruebas

Matriz de Servicios y Puertos Locales

SERVICIO	TECNOLOGÍA	PUERTO / URL	COMANDO DE EJECUCIÓN
Backend API	Express / Prisma	`http://localhost:3005`	`cd backend; npm run dev`
Consola Web CAD	Next.js 14	`http://localhost:3002`	`cd web-dashboard; npm run dev`
App Móvil	Expo SDK 52	`exp://...:8081`	`cd mobile-app; npx expo start --tunnel ngrok -c`

Credenciales Preconfiguradas para Evaluación

ROL INSTITUCIONAL	CORREO ELECTRÓNICO	CONTRASEÑA	PUESTO DE ACCESO
Administrador General	`admin@emergencias.gob`	`admin123`	Consola Web (Gestión total)
Operador Integral	`operador1@emergencias.gob`	`operador123`	Consola Web CAD (Triage y Despacho)
Personal de Campo (Policía)	`deltorojou@gmail.com`	*(Clave creada)*	App Móvil (Unidad `PL-01`)
Personal de Campo (Ambulancia)	`campo1@emergencias.gob`	`campo123`	App Móvil (Unidad `AM-01`)
Ciudadano	`ciudadano@correo.com`	`ciudadano123`	App Móvil (Reportes SOS)

> **Certificación de Integridad del Código**
> Todos los módulos han sido verificados mediante análisis estático de tipos TypeScript (`npx tsc --noEmit`) certificando cero errores en Web, Backend y Aplicación Móvil.